欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工業大學

2011~2012 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷_）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 下列几个说法中哪一个是正确的 （ ）

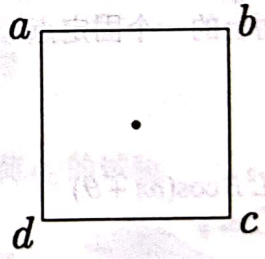
（A）电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

（B）在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同.

（C）场强可由 $\vec{E}=\vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷，q 可正、可负，$\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力.

（D）以上说法都不正确.

2. 如图所示，边长为 l 的正方形，在其四个顶点上各放有等量的点电荷，若正方形中心 O 处的场强值和电势值都等于零，则 （ ）



（A）顶点 a、b、c、d 处都是正电荷.

（B）顶点 a、b 处是正电荷，c、d 处是负电荷.

（C）顶点 a、c 处是正电荷，b、d 处是负电荷.

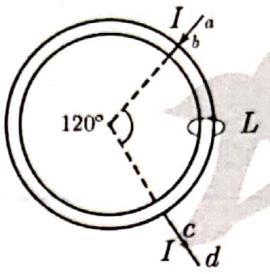
（D）顶点 a、b、c、d 处都是负电荷.

3. 两个同心薄金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2（$R_2>R_1$），若分别带上电荷 q_1 和 q_2，则两者的电势分别为 U_1 和 U_2（选无穷远处为电势零点），现用导线将两球壳相连接，则它们的电势为 （ ）

（A）U_1　　（B）U_2　　（C）U_1+U_2　　（D）$\frac{1}{2}(U_1+U_2)$

扫描全能王 创建

4. 如图，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 $\overline{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \overline{B}\cdot d\overline{l}$ 等于（　　）



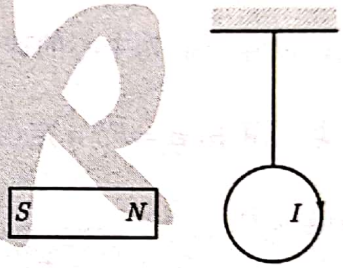
（A）$\mu_0 I$

（B）$\frac{1}{3}\mu_0 I$

（C）$\mu_0 I/4$

（D）$2\mu_0 I/3$

5. 把轻的导线圈用线挂在磁铁 N 极附近，磁铁的轴线穿过线圈中心，且与线圈在同一平面内，如图所示.当线圈内通以如图所示方向的电流时，线圈将　　（　　）



（A）不动.

（B）发生转动，同时靠近磁铁.

（C）发生转动，同时离开磁铁.

（D）不发生转动，只靠近磁铁.

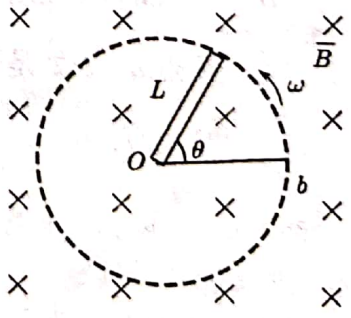
6. 一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 $\overline{B}$ 中以匀角速度 ω 绕通过其一端 O 的定轴旋转着，$\overline{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图所示.设 $t=0$ 时，铜棒与 Ob 成 θ 角（b 为铜棒转动的平面上的一个固定点），则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是

（　　）

（A）$\omega L^2 B\cos(\omega t+\theta)$　　（B）$\frac{1}{2}\omega L^2 B\cos\omega t$

（C）$2\omega L^2 B\cos(\omega t+\theta)$　　（D）$\omega L^2 B$

（E）$\frac{1}{2}\omega L^2 B$



7. 两个通有电流的平面圆线圈相距不远，如果要使其互感系数近似为零，则应调整线的取向使

（　　）

（A）两线圈平面都平行于两圆心连线.

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

（B）两线圈平面都垂直于两圆心连线.

（C）一个线圈平面平行于两圆心连线，另一个线圈平面垂直于两圆心连线.

（D）两线圈中电流方向相反.

8. 在真空中波长为λ的单色光，在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B，若A、B两点相位差为3π，则此路径AB的光程为 （ ）

（A）1.5λ （B）$1.5\lambda/n$ （C）$1.5n\lambda$ （D）3λ

9. 一束光强为I_0的自然光，相继通过三个偏振片P_1、P_2、P_3后，出射光的光强为$I=I_0/8$.已知P_1和P_3的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转P_2，要使出射光的光强为零，P_2最少要转过的角度是 （ ）

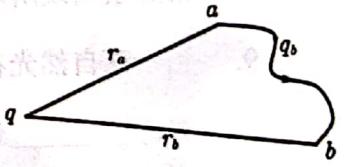
（A）30° （B）45° （C）60° （D）90°

10. 在均匀磁场B内放置一极薄的金属片，其红限波长为λ_0.今用单色光照射，发现有电子放出，有些放出的电子（质量为m，电荷的绝对值为e）在垂直于磁场的平面内作半径为R的圆周运动，那么此照射光光子的能量是 （ ）

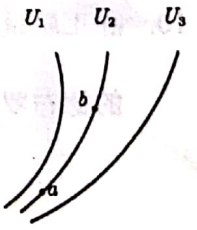
（A）$\frac{hc}{\lambda_0}$ （B）$\frac{hc}{\lambda_0}+\frac{(eRB)^2}{2m}$ （C）$\frac{hc}{\lambda_0}+\frac{eRB}{m}$ （D）$\frac{hc}{\lambda_0}+2eRB$

二、填空题（每题3分，共30分）

1. 如图所示，在电荷为q的点电荷的静电场中，将一电荷q_0的试验电荷从a点经任意路径移动到b点，电场力所作的$A=$_____.



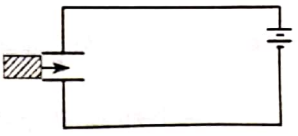
2. 图中所示为静电场的等势（位）线图，已知$U_1>U_2>U_3$.比较它们的大小.E_a_____E_b（填<、=、>）.



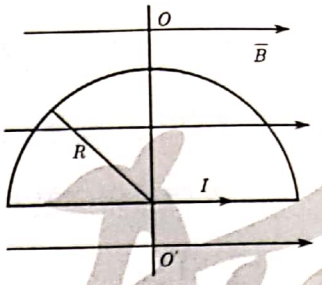
3. 电容为C_0的平板电容器，接在电路中，如图所示.若将相对介电常量为ε_r的各向同性

扫描全能王 创建

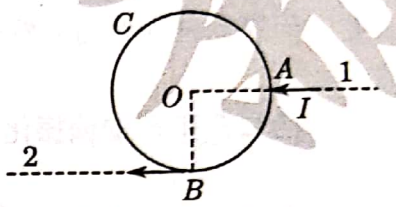
均匀电介质插入电容器中（填满空间），则此时电容器的电容为原来的_____，电场能量是原来的_____倍.



4. 如图，半圆形线圈（半径为 R）通有电流 I.线圈处在与线圈平面平行向右的均匀磁场 $\bar{B}$ 中.线圈所受磁力矩的大小为_____，方向为_____，把线圈绕 OO' 轴转过角度_____时，磁力矩恰为零.



5. 如图所示，用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环 C，电流由导线 1 流入圆环 A 点，并由圆环 B 点流入导线 2.设导线 1 和导线 2 与圆环共面，则环心 O 处的磁感强度大小为_____，方向_____.



6. 一平行板电容器，两板间为空气，极板是半径为 r 的圆导体片，在充电时极板向电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt}$，若略去边缘效应，则两极板间位移电流密度为位移电流为_____；位移电流为_____

7. 在双缝干涉实验中，所用单色光波长为 $\lambda=562.5\text{nm}(1\text{nm}=10^{-9}\text{m})$，双缝与观察屏的距离 $D=1.2m$，若测得屏上相邻明条纹间距为 $\Delta x=1.5\text{mm}$，则双缝的间距 d=_____.

8. 波长为 λ 的平行单色光垂直地照射到劈形膜上，劈形膜的折射率为 n，第二条明纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是_____.

9. 当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为线偏振光，则折射光为_____偏振光，且反射光线和折射光线之间的夹角为_____.

10. 静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 λ=_____.

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

三、计算题（10 分）

一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = Ar(r \le R), \rho = 0(r > R)$ A 为一常量. 试求球体内外的场强分布.

四、计算题（10 分）

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 3647A，其中有一谱线波长为 6565A.试由玻尔氢原子理论，求与该波长相应的始态与终态能级的能量.（$R = 1.097 \times 10^7 m^{-1}$）

扫描全能王 创建

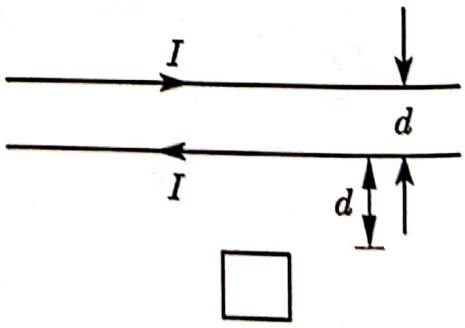
五、计算题（10 分）

（1）在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种长，$\lambda_1 = 400\text{nm}$，$\lambda_2 = 760\text{nm}$ $(1\text{nm} = 10^{-9}\text{ m})$.已知单缝宽度 $a = 1.0\times10^{-2}\text{cm}$，透镜焦距 $f = 50\text{cm}$.求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离.

（2）若用光栅常数 $d = 1.0\times10^{-3}\text{cm}$ 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种老第一级主极大之间的距离.

六、计算题（10 分）

两根平行无限长真导线相距为 d，载有大小相等方向相反的电流 I，电流变化率 $dI/dt = \alpha > 0$.一个边长为 d 的正方形线圈位于导线平面内与一根导线相距 d，如图所示：求线圈中的感应电动势，并说明线圈中的感应电流是顺时针还是逆时针方向.



扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工业大学试卷参考答案

2011~2012 学年第一学期 大学物理 课程（考试试卷 B2）

一、选择题

1-5 C C B D B　　6-10 E C A .B B

木子解析：

1. 电场中某点场强的方向，是将正电荷放在该点所受的电场力的方向；在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强大小相同，而方向不相同。

2. 因为正方形中心处的电势为 0，因此 *abcd* 中有两个正电荷两个负电荷；且场强也为 0，因此 *ac* 处为正电荷，*bd* 处为负电荷。

3. 因为 $U_1=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$，$U_2=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$；当两球壳相连时，电荷全部转到外球壳表面，此时 $U=\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}=U_2$。

4. 铁环的 $\frac{1}{3}$ 段和 $\frac{2}{3}$ 段分别通过电流，因为两段铁环长度不同，所以电阻不同，因此经过的电流也不同，由并联的知识可知 $\frac{I_{\frac{1}{3}}}{I_{\frac{2}{3}}}=\frac{2}{1}$，则磁感应强度沿途中闭合回路的积分为 $\frac{2\mu_0 I}{3}$。

5. 由左手定则可知，线圈左边部分向里转；右边部分向外转。而将线圈等效为条形磁铁，则左边为 *S* 极，右边为 *N* 极，异性相吸；所以线圈发生转动且同时靠近磁铁。

6. $E=B\overline{lv}=BL\frac{1}{2}(0+\omega L)=\frac{1}{2}\omega L^2$，因此答案为 *E*。

7. 当一个线圈平行于两线圈连线。另一线圈垂直于两圆心连线时，两者的磁场分别在另一线圈中产生的磁通量均为 0；从而使得互感系数为 0.

8. 因为相位差每差 2π，光程即为波长 λ，所以相差为 3π 时，光程为 1.5λ。

扫描全能王 创建

9. 先设 P_1P_2 的夹角为 α，则有 $\frac{1}{2}I_0\times\cos\alpha\times\cos\alpha\times\sin\alpha\times\sin\alpha=\frac{1}{8}I_0$，解得：$\alpha=45^0$。

10. 由洛伦兹力提供向心力可得：$evB=m\frac{v^2}{R}$；电子的动能为：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$，由光电效应方程可得：$E_k=E-\frac{hc}{\lambda_0}$，联立解得：$E=\frac{e^2B^2R^2}{2m}+\frac{hc}{\lambda_0}$。

二、填空题

1. $\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b})$　　2. ≥　　3. ε_r　ε_r

4. $\frac{1}{2}\pi R^2IB$　　在图面中向上　　$\frac{1}{2}\pi+n\pi(n=1,2,...)$

5. $\frac{\mu_0I}{4\pi R}$　垂直纸面向内　　6. $J_d=\varepsilon_0\frac{dE}{dt}$　$J_d=\varepsilon_0\pi r^2\frac{dE}{dt}$

7. 0.45mm　　8. $\frac{3\lambda}{2n}$　　9. 部分　$\frac{\pi}{2}$　　10. $\frac{h}{\sqrt{2m_eeU_{12}}}$

木子解析：

1. 因为 a 处的电势为 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r_a}$；$b$ 处电势为 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r_b}$；所以 ab 两点电势差为 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b})$，由 $A=Uq_0=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b})$

2. 因为 a 处的等势线分布更为密集，因此 a 处电场强度更大，所以 $E_a>E_b$。

3. 将相对介电常数 ε_r 的电介质插入电容器中，则由 $C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$ 可知，此时电容器的电容变为原来的 ε_r 倍；因为 $W=\frac{1}{2}CU^2$，而电容器接在电路中，电压不变，因此电场能

扫描全能王 创建

量也为原来的 ε_r 倍。

4. 由磁力矩公式可知 $M=BIS=\frac{1}{2}\pi R^2 IB$，方向在图面向上；当线圈恰好垂直于磁感线时，磁力矩为 0；即当转过 $\frac{1}{2}\pi+n\pi(n=1,2,...)$ 时，磁力矩恰为零。

5. 因为 AB 优弧流过的电流为 $\frac{I}{4}$；AB 劣弧流过的电流为 $\frac{3I}{4}$；所以两者在圆心处产生的磁场相同，方向相反；而导线 2 在圆心处产生的磁场大小为：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}$，三者相加，可知圆心 O 处的磁感应强度大小为 $B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}$，方向垂直于纸面向内。

6. 依题意可得：$J_d=\varepsilon_0\frac{dE}{dt}$；所以位移电流为 $J_d=\varepsilon\frac{dE}{dt}$。

7. 由双缝干涉条纹间距公式：$\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$，则有：$d=\frac{D}{\Delta x}\lambda=\frac{1.2\times5.625\times10^{-7}}{1.5\times10^{-3}}=0.45mm$。

8. 因为 $2nd_2+\frac{\lambda}{2}=2\lambda$、$2nd_5+\frac{\lambda}{2}=5\lambda$，则有：$\Delta d=d_5-d_2=\frac{3\lambda}{2n}$。

9. 自然光在两种介质分界面处发生反射和折射，而反射光为线偏振光，则折射光为部分偏振光；其夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

10. 电子经过静电场加速后，有：$U_{12}e=\frac{1}{2}mv^2$，$v=\sqrt{\frac{2U_{12}e}{m}}$，所以 $p=mv=\sqrt{2U_{12}me}$；则电子的德布罗意波长为：$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2m_e eU_{12}}}$。

扫描全能王 创建

三、解：在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为：

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

半径为 r 的球面内包含的总电荷为：

$$q = \int \rho dV = \int_0^r 4\pi A r^3 dr = \pi A r^4 (r \le R)$$

则有高斯定理有：$E_1 \cdot 4\pi r^2 = \dfrac{\pi A r^4}{\varepsilon_0}$；解得：$E_1 = \dfrac{Ar^2}{4\varepsilon_0}, (r \le R)$

向沿径向，$A>0$ 时向外，$A<0$ 时向里

当 $r>R$ 时；

有：$E_2 \cdot 4\pi r^2 = \dfrac{\pi A R^4}{\varepsilon_0}$；解得：$E_2 = \dfrac{AR^4}{4\varepsilon_0 r^2}, (r>R)$

向沿径向，$A>0$ 时向外，$A<0$ 时向里

四、解：由极限波数 $\tilde{\nu} = \dfrac{1}{\lambda_\infty} = \dfrac{R}{k^2}$，可求出该线系的共同终态：

$k = \sqrt{R\lambda_\infty} = 2$；$\tilde{\nu} = \dfrac{1}{\lambda} = R(\dfrac{1}{k^2} - \dfrac{1}{n^2})$

所以由始态可知：$n = \sqrt{\dfrac{R\lambda\lambda_\infty}{\lambda - \lambda_\infty}} = 3$

由：$R_n = \dfrac{E_1}{n^2} = -\dfrac{13.6}{n^2} eV$；可得：终态 $n=2, E_2 = -3.4eV$；始态 $n=3, E_3 = -1.51eV$

五、解：（1）由单缝衍射明纹公式可知：

$a\sin\varphi_1 = \dfrac{1}{2}(2k+1)\lambda_1 = \dfrac{3}{2}\lambda_1$（取 k=1）；$a\sin\varphi_2 = \dfrac{1}{2}(2k+1)\lambda_2 = \dfrac{3}{2}\lambda_2$

且 $\tan\varphi_1 = \dfrac{x_1}{f}$　$\tan\varphi_2 = \dfrac{x_2}{f}$

扫描全能王 创建

而 $\sin\varphi_1 \approx \tan\varphi_1$ $\sin\varphi_2 \approx \tan\varphi_2$；所以有：$x_1 = \frac{3f\lambda_1}{2a}$、 $x_2 = \frac{3f\lambda_2}{2a}$

因此两个第一级明纹之间的距离为：$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3f\Delta x}{2a} = 0.27cm$

（2） 由光栅衍射主极大的公式可得：

$d\sin\varphi_1 = k\lambda_1 = \lambda_1$、 $d\sin\varphi_2 = k\lambda_2 = \lambda_2$

且有：$\sin\varphi \approx \tan\varphi = \frac{x}{f}$

所以：$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{f\Delta\lambda}{d} = 1.8cm$

六、解：无限长直导线产生的磁感应强度为：$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

以顺时针为线圈回路的正方向，则与线圈相距较远的导线在线圈中产生的磁通量为：

$$\Phi_1 = \int_{2d}^{3d} d\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr = \frac{\mu_0 Id}{2\pi}\ln\frac{3}{2}$$

与线圈相距较近的导线对线圈的磁通量为：

$$\Phi_2 = \int_{d}^{2d} -d\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr = -\frac{\mu_0 Id}{2\pi}\ln 2$$

所以总磁通量为：$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = -\frac{\mu_0 Id}{2\pi}\ln\frac{4}{3}$

感应电动势：$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 d}{2\pi}\ln\frac{4}{3}\frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 d}{2\pi}\alpha\ln\frac{4}{3} > 0$，方向沿线圈回路的正方形。

扫描全能王 创建